

C05 — Niepewność średniej, bootstrap i intuicja permutacji

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Cel: ile wiemy o średnim wyniku?	1
Własna próba i parametr	1
Estymata i błąd standardowy	2
Przedział ufności 95%	2
Bootstrap: nowe próby z obserwowanej próby	3
Permutacja: inny cel losowania	4
Z05 — estymacja na własnym wariancie	5

Cel: ile wiemy o średnim wyniku?

Średni indeks dostępności z jednej ankiety jest konkretną liczbą. Gdybyśmy badali inne osoby, wynik mógłby być inny. Na C05 opiszesz tę niepewność dwoma sposobami: przedziałem t dla średniej i prostym bootstrapem. Permutację zobaczysz we wspólnej demonstracji; Z05 nie wymaga osobnego testu ani trzech metod dla tego samego pytania.

Minuty	Praca
0–10	Odtworzenie projektu i Z05
10–30	Średnia, SE i przedział
30–50	Bootstrap wspólnej próby
50–60	Intuicja tasowania etykiet
60–80	Z05 na własnym wariancie
80–90	Zapis, kontrola i odbiór

Własna próba i parametr

Pytamy o średni indeks oceny dostępu do informacji w populacji użytkowników określonej w scenariuszu. Obserwacją jest osoba, a nie pojedyncza pozycja kwestionariusza. W kursie indeks 1–5 traktujemy jako przybliżony pomiar ilościowy; warunek minimum pięciu odpowiedzi z sześciu pozostaje ten sam co na C04. Nie zmieniaj go po obejrzeniu przedziału.

Odtwórz projekt przez funkcje logowania i `rozpocznij_zajecia("C05", ...)`. W demonstracji używamy S02; Z05 wymaga Twojego wariantu. Surowego CSV i manifestu nie edytujesz. Każdy wynik odnosi się do danych syntetycznych, a nie do faktycznej ankiety w bibliotece.

Przygotowujemy indeks tymi samymi regułami co na C04. Do estymacji wybieramy osoby z ważnym indeksem, pozostawiając ID i grupę do dalszej demonstracji. Odczytaj liczebność przed i po tym wyborze.

```
dane <- badaniaZI::przygotuj_ankiete(badaniaZI::dane_przykladowe())$dane
p <- dane[, paste0("pozycja_", 1:6)]
p$pozycja_3 <- badaniaZI::odwroc_pozycje(p$pozycja_3)
dane$indeks <- badaniaZI::indeks_ankiety(p, minimum = 5)
proba <- dane[!is.na(dane$indeks), ]
c(osoby_po_czyszczeniu = nrow(dane), wazny_indeks = nrow(proba))
```

```
## osoby_po_czyszczeniu      wazny_indeks
##                148                147
```

Estymata i błąd standardowy

Parametr μ oznacza nieznaną średnią populacji, a $\bar{x}$ średnią obliczoną w próbie. Estymator jest regułą, według której liczymy, a estymata konkretnym wynikiem zastosowania tej reguły. W projekcie nie znamy rzeczywistej populacji: generator daje dane do nauki, a plan badania określa, jak mogłaby wyglądać prawdziwa próba.

Odchylenie standardowe s opisuje różnice między osobami. Błąd standardowy $SE = s/\sqrt{n}$ przy niezależnych obserwacjach opisuje niepewność średniej wynikającą z próbkowania. To różne wielkości, nawet jeśli mają tę samą jednostkę. Gdy $s = 0,8$ i $n = 100$, SE wynosi 0,08 punktu indeksu; osoby nie są przez to podobne do siebie w granicach 0,08.

Obliczamy N, średnią, SD i SE w oddzielnych polach. `length()` dotyczy tylko wybranego wektora ważnych indeksów. Odczytaj jednostkę wyniku i sprawdź, dlaczego SD jest większe niż SE.

```
wartosci <- proba$indeks
n <- length(wartosci)
srednia <- mean(wartosci)
odchylenie <- stats::sd(wartosci)
se <- odchylenie / sqrt(n)
data.frame(n = n, srednia = srednia, sd = odchylenie, se = se)
```

```
##      n srednia      sd      se
## 1 147 3.29229 0.7268504 0.05994961
```

Przedział ufności 95%

Oprócz pojedynczej średniej (estymaty punktowej) podajemy **przedział ufności (CI)**. Mówi on: “jeśli pobieralibyśmy próby nieskończenie wiele razy, około 95% wyliczonych z nich przedziałów zawierałoby prawdziwą średnią dla całej populacji użytkowników w określonej populacji”.

Ten opis ma sens przy określonym modelu próbkowania i spełnionych założeniach. Nie znaczy, że 95% osób mieści się w przedziale ani że po obliczeniu przypisujemy stałej średniej populacji prawdopodobieństwo 95%. Po obejrzeniu danych mamy jeden przedział; własność 95% odnosi się do powtarzania procedury.

Dla niezależnych obserwacji przedział t ma postać $\bar{x} \pm t_{0,975,n-1} s/\sqrt{n}$. Wartość krytyczna t zależy od liczby stopni swobody $n - 1$. Rozkład średniej musi być dostatecznie dobrze przybliżony; duża liczebność nie naprawia zależności osób, systematycznego braku odpowiedzi czy błędnej rekrutacji. W rzeczywistych badaniach klastrowych lub ważonych trzeba odpowiednio zmienić model.

Używamy `t.test()` z archiwalnego przykładu estymacji, aby odczytać przedział. Funkcja zwraca także test względem domyślnego zera, ale Z05 nie stawia pytania o średnią równą zero; odczytujemy tylko estymatę i CI. Porównaj granice z obliczeniem wzoru.

```
wynik_ci <- stats::t.test(wartosci, conf.level = .95)
granice_t <- unname(wynik_ci$conf.int)
granice_t
```

```
## [1] 3.173809 3.410771
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

```
srednia + c(-1, 1) * stats::qt(.975, df = n - 1) * se
```

```
## [1] 3.173809 3.410771
```

Wąski przedział oznacza większą precyzję w danym modelu, lecz nie jest dowodem dobrego pomiaru. Można precyzyjnie oszacować wynik źle sformułowanego pytania. Bootstrap również nie usunie takiej wady.

Bootstrap: nowe próby z obserwowanej próby

Bootstrap losuje ze zwracaniem obserwacje z dostępnej próby. Każda replika ma takie samo N , a ta sama osoba może zostać wylosowana kilka razy. Dla średniej indeksu wybieramy całe osoby z ważnym wynikiem; nie losujemy osobno sześciu odpowiedzi jednej osoby. Dzięki temu poziom losowania odpowiada jednostce analizy.

`sample.int(n, size=n, replace=TRUE)` wybiera numery wierszy. Indeksowanie `wartosci[numery]` odczytuje wyniki wybranych osób, a `replicate()` powtarza obliczenie B razy. Ustalamy ziarno przed symulacją, aby świeży skrypt odtworzył wynik. Odczytaj pierwsze średnie i zauważ, że replika nie jest nową faktycznie zebraną ankietą.

```
set.seed(2027)
B <- 1999
srednie_boot <- replicate(B, {
  numery <- sample.int(n, size = n, replace = TRUE)
  mean(wartosci[numery])
})
head(srednie_boot)
```

```
## [1] 3.313152 3.237188 3.231293 3.273016 3.361224 3.245125
```

```
granice_boot <- unname(stats::quantile(srednie_boot, c(.025, .975)))
granice_boot
```

```
## [1] 3.173424 3.406587
```

Przedział percentylowy bierze kwantyle 2,5% i 97,5% rozkładu średnich bootstrapowych. Jest prostym przybliżeniem, którego pokrycie zależy od danych i estymatora. Nie jest przedziałem dla 95% indywidualnych odpowiedzi i nie gwarantuje dokładnego poziomu przy każdej skośności czy małej próbie. Liczba B dotyczy powtórzeń komputera; zwiększenie jej nie zwiększa liczby badanych osób.

Tworzymy tabelę dwóch metod z poziomem ufności i N . Wyniki mają wspólny parametr i jednostkę, więc można porównać szerokość przedziałów. Odczytaj, czy różnica granic jest duża względem pełnego zakresu indeksu 1–5; nie wybieraj metody tylko dlatego, że daje wygodniejszy wniosek.

```
estymacja <- data.frame(metoda = c("t", "bootstrap percentylowy"),
  n = n, srednia = srednia, dolna = c(granice_t[1], granice_boot[1]),
  gorna = c(granice_t[2], granice_boot[2]), poziom = .95,
  B = c(NA, B), ziarno = c(NA, 2027))
estymacja
```

```
##                metoda   n srednia   dolna   gorna poziom   B ziarno
## 1                      t 147 3.29229 3.173809 3.410771   0.95   NA    NA
## 2 bootstrap percentylowy 147 3.29229 3.173424 3.406587   0.95 1999   2027

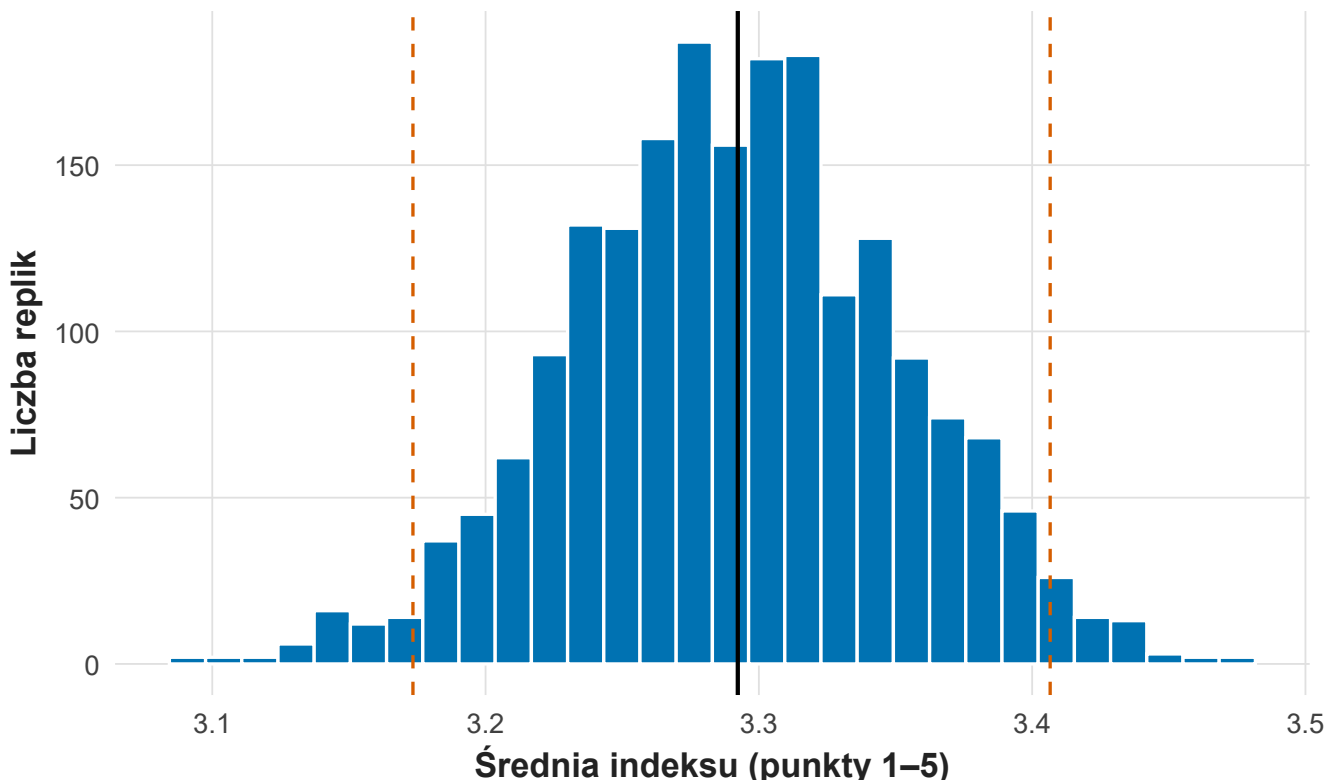
bootstrap <- data.frame(replika = seq_len(B), srednia = srednie_boot)
```

Histogram pokazuje rozkład średnich replik, a nie surowe odpowiedzi 1–5. Linia ciągła oznacza średnią próby, a dwie przerywane granice percentylowego CI. Odczytaj rozproszenie średnich i porównaj je z SD osób z początku ćwiczenia.

```
wykres_boot <- ggplot2::ggplot(bootstrap, ggplot2::aes(x = srednia)) +
  ggplot2::geom_histogram(bins = 30, fill = badaniaZI::paleta_zi()["primary"],
    color = "white") +
  ggplot2::geom_vline(xintercept = srednia, linewidth = .7) +
  ggplot2::geom_vline(xintercept = granice_boot, linetype = "dashed",
    color = badaniaZI::paleta_zi()["accent"]) +
  ggplot2::labs(title = "Średnie z prób bootstrapowych",
    subtitle = paste("N =", n, "osób; B =", B, "replik"),
    x = "Średnia indeksu (punkty 1–5)", y = "Liczba replik") +
  badaniaZI::theme_zi()
wykres_boot
```

Średnie z prób bootstrapowych

N = 147 osób; B = 1999 replik



Rysunek 1: Syntetyczna ankieta S02; N i B w podtytule. Rozkład średnich bootstrapowych.

Permutacja: inny cel losowania

Bootstrap pokazuje zmienność estymaty wokół danych, które zaobserwowaliśmy. Permutacja etykiet dwóch grup buduje rozkład zerowy statystyki przy założeniu ich wymienialności. To nie jest ten sam rozkład ani automatyczny sposób naprawy dowolnych naruszeń założeń testu t. W obserwacyjnej ankiecie

wymienialność wymaga uzasadnienia; sam brak normalności jej nie zapewnia.

Dla tej demonstracji przyjmujemy mocną hipotezę identycznych rozkładów wyników w dwóch grupach. Zostawiamy indeksy, tasujemy tylko etykiety i zachowujemy liczebności grup. Tę samą różnicę średnich obliczamy przed i po tasowaniu. W eksperymencie z losowym przydziałem argumentacja opierałaby się na procedurze przydziału; generator nie tworzy takiego rzeczywistego eksperymentu.

Wybieramy stały porządek etykiet, aby znak różnicy był jawny. Każda permutacja przestawia ich kolejność bez zmiany liczby osób. Odczytaj obserwowaną różnicę i odsetek co najmniej tak skrajnych bezwzględnych różnic; poprawka +1 zapobiega raportowaniu p równego zero w symulacji Monte Carlo.

```
grupy <- sort(unique(proba$grupa))
roznica <- function(g) {
  mean(wartosci[g == grupy[1]]) - mean(wartosci[g == grupy[2]])
}
obserwowana <- roznica(proba$grupa)
set.seed(2028)
permutacje <- replicate(B, roznica(sample(proba$grupa)))
p_perm <- (1 + sum(abs(permutacje) >= abs(obserwowana))) / (B + 1)
data.frame(pierwsza = grupy[1], druga = grupy[2],
  roznica = obserwowana, p_monte_carlo = p_perm)
```

```
##      pierwsza druga  roznica p_monte_carlo
## 1 doświadczeni  nowi 0.4382204          5e-04
```

Wartość p jest liczona w modelu zerowym dla wybranej statystyki i procedury. Nie oznacza prawdopodobieństwa, że grupy są „takie same”, ani że nowy katalog spowodował obserwowaną różnicę. Z05 wymaga własnego porównania CI, nie raportu z tej demonstracji. Szczegóły hipotez i błędów decyzji są w W03.

Z05 — estymacja na własnym wariancie

Odczytaj własny CSV, zastosuj reguły C02/C04 i oszacuj średni indeks wszystkich osób z ważnym wynikiem. Podaj N, średnią, SD, SE, CI t 95% i percentylowe CI bootstrapowe. W bootstrapie użyj B=1999 oraz ziarna 2027; zachowaj losowanie respondentów ze zwracaniem. Nie zastępuj indeksu surową pozycją 3 bez rekodacji.

Zapisz wyniki/estymacja.csv z dwiema metodami, N, estymatą, granicami, poziomem, B i ziarnem oraz wyniki/bootstrap.csv ze średnimi replik. W wyniki/bootstrap.png pokaż histogram replik z estymatą i granicami. Podpisz osie, N, B, scenariusz i syntetyczne źródło. W odpowiedzi.md połącz te pliki względny odnośnikami.

Własnymi słowami wyjaśnij, do czego odnosi się 95%, dlaczego B nie jest N i czym różnią się SD oraz SE. Oceń precyzję w punktach indeksu, opisz możliwe znaczenie praktyczne i jedno ograniczenie planowanej próby. Nie raportuj „95% użytkowników ma wynik w przedziale” ani „bootstrap usuwa błędy ankiety”.

Zapisujemy obliczone obiekty; sama obecność histogramu w panelu Plots nie zapisuje pliku. Skrypt musi utworzyć oba CSV i PNG od początku. Otwórz pliki w panelu Files i dopiero potem uruchom kontrolę.

```
folder <- "zadania/z05/wyniki"
dir.create(folder, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
utils::write.csv(estymacja, file.path(folder, "estymacja.csv"),
  row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
utils::write.csv(bootstrap, file.path(folder, "bootstrap.csv"),
  row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
ggplot2::ggsave(file.path(folder, "bootstrap.png"), plot = wykres_boot,
  width = 7, height = 4, dpi = 150)
```

Kryterium	Punkty
Z05.1 Estymata, N i przedział 95%	3
Z05.2 Bootstrap: jednostka losowania, powtarzalność i wynik	2
Z05.3 Własne wyjaśnienie CI	3
Z05.4 Precyzja, znaczenie praktyczne i ograniczenie próby	2

Pełne poziomy: `rubryka("Z05")`. Wykonaj `sprawdz_zadanie("Z05")`, `oddaj_zadanie("Z05")` i `status_oddania("Z05")`. Termin: początek C06; dokładna data będzie widoczna po ogłoszeniu kalendarza. Wyloguj sesję pakietu i przeglądarkę.